

VeriEdge / TSTC DDL 冲刺版实验结果交付手册

日期：2026-05-12

交付包说明：本文件夹包含 DDL 冲刺版手册实验部分 7.2-7.6 对应的全部最新结果文件、图、表、数据和关键复现实验脚本。本文档中的所有链接均为同文件夹相对路径。

0. 总览

DDL 冲刺版手册的核心重构目标是：不要再把论文写成“固定 sparse-scalar TSTC verifier 解决异构验证”，而是写成“verifiability 是 heterogeneous edge LLM inference placement 的一等约束”。本交付包中的 A/B/C/D/E 实验共同支持这条主线：

实验	手册小节	必做目标	当前交付判断
A	7.2	在 hard pair 上跑 projected-token TSTC	已完成
B	7.3	做 equal-budget baseline，回答是否只是 sketch 更大	已完成
C	7.4	重写 tamper protocol，补 material tamper、strength sweep、output-affecting subset	已完成主矩阵；output-affecting 为 focus 子实验
D	7.5	测 projected-token TSTC overhead	已完成
E	7.6	用 measured profile 做 risk-constrained placement	已完成

核心结论：

- Scalar-coordinate TSTC 是极小 sketch baseline，但在 hard pair 和等预算对照中 FPR/TPR tradeoff 明显。
- Projected-token TSTC，尤其 projcos4，在方向改变/语义替换类 tamper 上明显改善 FPR/TPR/LocAcc。
- Cosine-only sketch 对 direction-preserving scale_perturbation 有真实盲点；projscalar1_abs 作为 norm-sensitive random-projection gap 能覆盖普通 scale 攻击，但 projection-aware null-space attack 暴露了 white-box 边界。
- E5 说明 verification-aware placement 的价值不是最低 latency，而是在相近 latency/goodput SLO 下减少 infeasible/high-risk placement、expected challenge workload 和 false dispute risk。

1. 文件清单

实验 A 文件

类型	文件
主表	exp_e2_20260512_experiment_a_pair_family_projcos_paper_main_table.csv
selected summary	exp_e2_20260512_experiment_a_pair_family_projcos_selected_summary.csv

类型	文件
candidate grid	exp_e2_20260512_experiment_a_pair_family_projcos_candidate_grid.csv
fallback baseline	exp_e2_20260512_experiment_a_pair_family_projcos_fallback_baselines.csv
honest mismatch detail	exp_e2_20260512_experiment_a_pair_family_projcos_hetero_mismatch_detail.csv
tamper mismatch detail	exp_e2_20260512_experiment_a_pair_family_projcos_tamper_mismatch_detail.csv
gap distribution	exp_e2_20260512_experiment_a_pair_family_projcos_gap_distribution.csv
图 PNG	exp_e2_20260512_experiment_a_pair_family_projcos_pair_family_fpr_tpr.png
图 PDF	exp_e2_20260512_experiment_a_pair_family_projcos_pair_family_fpr_tpr.pdf
报告	ExperimentA_pair_family_completion_report_20260512.md
脚本	build_e2_experiment_a_pair_family_projcos.py

实验 B 文件

类型	文件
selected summary	exp_e2_20260512_equal_budget_live_ab_selected_summary.csv
candidate grid	exp_e2_20260512_equal_budget_live_ab_candidate_grid.csv
图 PNG	exp_e2_20260512_equal_budget_live_ab_fpr_tpr_vs_budget.png
图 PDF	exp_e2_20260512_equal_budget_live_ab_fpr_tpr_vs_budget.pdf
notes	exp_e2_20260512_equal_budget_live_ab_notes.md
脚本	build_e2_equal_budget_baseline.py

实验 B 补充：projscalar1_abs 文件

类型	文件
validation hard-pair summary	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_validation_hard_pair_summary.csv
validation material summary	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_validation_material_focus_summary.csv

类型	文件
validation material detail	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_validation_material_focus_detail.csv
validation selected operating points	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_validation_selected_operating_points.csv
E5-style addendum	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_validation_e5_profile_addendum.csv
validation 图 PNG	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_validation_hard_and_material_focus.png
validation 图 PDF	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_validation_hard_and_material_focus.pdf
validation 报告	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_validation_report.md
审计报告	projscalar1_abs_补充实验审计报告_20260512.md
multiseed selected operating points	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_multiseed_stability_selected_operating_points.csv
multiseed hard-pair detail	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_multiseed_stability_hard_pair_detail.csv
multiseed material detail	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_multiseed_stability_material_focus_detail.csv
multiseed pair summary	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_multiseed_stability_pair_summary.csv
multiseed overall summary	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_multiseed_stability_overall_summary.csv
multiseed 图 PNG	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_multiseed_stability_stability.png
multiseed 图 PDF	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_multiseed_stability_stability.pdf
multiseed 报告	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_multiseed_stability_report.md

类型	文件
Experiment C extension selected points	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_experiment_c_selected_operating_points.csv
Experiment C extension focus detail	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_experiment_c_focus_detail.csv
Experiment C extension attack summary	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_experiment_c_attack_summary.csv
Experiment C extension strength detail	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_experiment_c_strength_sweep_detail.csv
Experiment C extension strength summary	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_experiment_c_strength_sweep_summary.csv
Experiment C extension 图 PNG	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_experiment_c_attack_and_sweep.png
Experiment C extension 图 PDF	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_experiment_c_attack_and_sweep.pdf
Experiment C extension 报告	exp_e2_20260512_projscalar1_abs_experiment_c_report.md
validation 脚本	build_e2_projscalar1_abs_validation.py
multiseed 脚本	build_e2_projscalar1_abs_multiseed_stability.py
Experiment C extension 脚本	build_e2_projscalar1_abs_experiment_c.py

实验 C 文件

类型	文件
selected operating points	exp_e2_20260512_material_tamper_full_matrix_selected_operating_points.csv

类型	文件
attack summary	exp_e2_20260512_material_tamper_full_matrix_attack_summary.csv
detail	exp_e2_20260512_material_tamper_full_matrix_detail.csv
strength sweep	exp_e2_20260512_material_tamper_full_matrix_strength_sweep.csv
output-affecting labels	exp_e2_20260512_output_affecting_subset_labels.csv
output-affecting joined detail	exp_e2_20260512_output_affecting_subset_joined_detail.csv
output-affecting summary	exp_e2_20260512_output_affecting_subset_summary.csv
focus TPR 图 PNG	exp_e2_20260512_material_tamper_full_matrix_focus_tpr.png
focus TPR 图 PDF	exp_e2_20260512_material_tamper_full_matrix_focus_tpr.pdf
material focus 图 PNG	exp_e2_20260512_material_tamper_full_matrix_material_focus_panel.png
material focus 图 PDF	exp_e2_20260512_material_tamper_full_matrix_material_focus_panel.pdf
strength sweep 图 PNG	exp_e2_20260512_material_tamper_full_matrix_strength_sweep_focus.png
strength sweep 图 PDF	exp_e2_20260512_material_tamper_full_matrix_strength_sweep_focus.pdf
主报告	exp_e2_20260512_material_tamper_full_matrix_completion_report.md
output-affecting 报告	exp_e2_20260512_output_affecting_subset_report.md
论文叙事报告	E2_material_tamper_full_matrix_report_20260512.md
主矩阵脚本	build_e2_material_tamper_full_matrix.py
output-affecting 脚本	run_e2_output_affecting_subset.py

实验 D 文件

类型	文件
main table	exp_e4_20260512_equal_budget_live_ab_main_table.csv
summary	exp_e4_20260512_equal_budget_live_ab_summary.csv
detail	exp_e4_20260512_equal_budget_live_ab_detail.csv
图 PNG	exp_e4_20260512_equal_budget_live_ab_payload_latency.png
图 PDF	exp_e4_20260512_equal_budget_live_ab_payload_latency.pdf
notes	exp_e4_20260512_equal_budget_live_ab_notes.md
脚本	build_e4_equal_budget_overhead.py

实验 E 文件

类型	文件
verification profile matrix	exp_e5_20260512_verification_profile_matrix.csv
measured profile inputs	exp_e5_20260512_measured_profile_inputs.json
policy compare	exp_e5_20260512_measured_profile_mainline_policy_compare.csv
per-task trace	exp_e5_20260512_measured_profile_mainline_per_task.csv
placement mix	exp_e5_20260512_measured_profile_mainline_placement_mix.csv
policy config	exp_e5_20260512_measured_profile_mainline_policy_config.json
profile notes	exp_e5_20260512_verification_profile_matrix.md
profile manifest	exp_e5_20260512_verification_profile_matrix_manifest.json
E5 notes	exp_e5_20260512_measured_profile_mainline_notes.md
queued Pareto PNG	exp_e5_20260512_measured_profile_mainline_queued_8_pareto.png
queued Pareto PDF	exp_e5_20260512_measured_profile_mainline_queued_8_pareto.pdf
queued policy PNG	exp_e5_20260512_measured_profile_mainline_queued_8_policy_compare.png
queued risk PNG	exp_e5_20260512_measured_profile_mainline_queued_8_risk_stack.png
single Pareto PNG	exp_e5_20260512_measured_profile_mainline_single_task_pareto.png
single policy PNG	exp_e5_20260512_measured_profile_mainline_single_task_policy_compare.png
single risk PNG	exp_e5_20260512_measured_profile_mainline_single_task_risk_stack.png
profile 脚本	build_verification_profile_matrix.py
inputs 脚本	build_e5_measured_profile_inputs.py
replay 脚本	run_e5_measured_profile_replay.py
plot 脚本	plot_e5_measured_profile_results.py

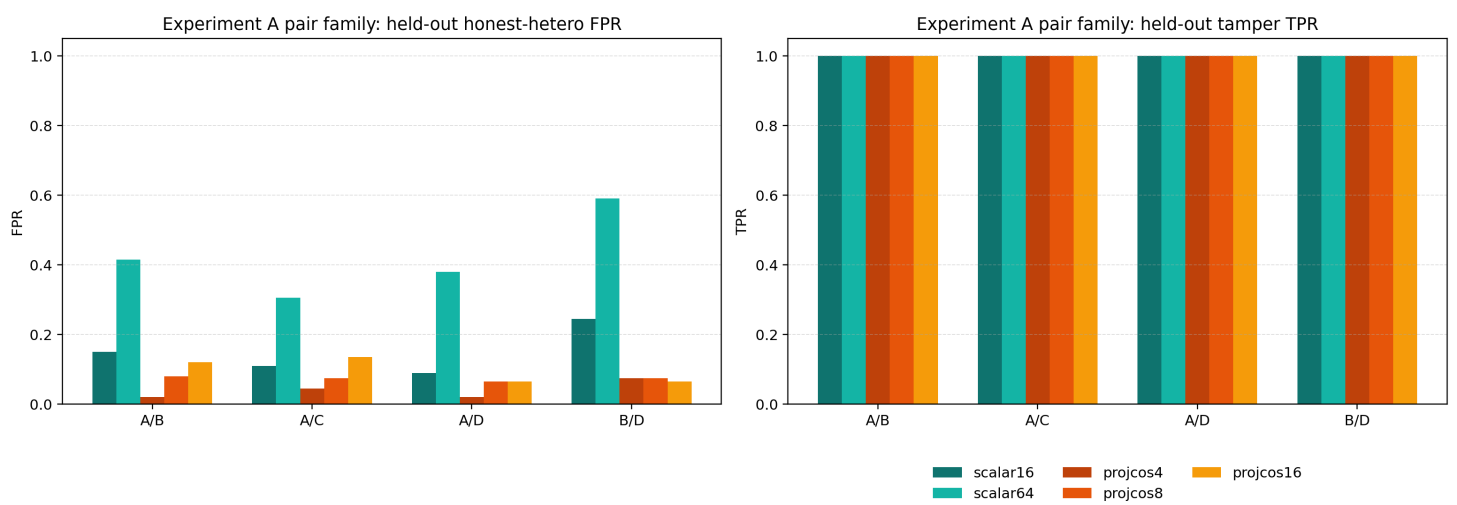
2. 实验 A：Hard Pair 上跑 Projected-token TSTC

手册要求对照

手册要求	当前完成情况
优先 B/D hard pair	已覆盖 B/D
同时覆盖 A/B、A/C、A/D	已覆盖

手册要求	当前完成情况
signatures 包含 scalar 1x16、projected-token d=4/8/16	已覆盖；另有 scalar64
calibration 至少 40 prompts	使用 40 calibration
evaluation 至少 200 prompts	使用 200 held-out evaluation
tolerance 只在 calibration 选择	selected summary 中有 calib_* 与 selected_from_feasible
输出 FPR、TPR、LocAcc、first mismatch、gap distribution	均已输出

主图



图说明：左半部分是 held-out honest-hetero FPR，右半部分是 held-out tamper TPR。它展示 projected-token 方法在 A/B、A/C、A/D、B/D 四个 hard/heterogeneous pair 上的 operating window。关键读法是：projcos4 在 B/D 上把 FPR 从 scalar16 的 0.245 降到 0.075，同时 TPR 保持 1.000，说明 projected-token sketch 对 hard pair 更稳。

主表

完整主表见 exp_e2_20260512_experiment_a_pair_family_projcos_paper_main_table.csv。

Pair	Scalar16 FPR / TPR	ProjCos4 FPR / TPR	ProjCos8 FPR / TPR	ProjCos16 FPR / TPR
A/B	0.150 / 1.000	0.020 / 1.000	0.080 / 1.000	0.120 / 1.000
A/C	0.110 / 1.000	0.045 / 1.000	0.075 / 1.000	0.135 / 1.000
A/D	0.090 / 1.000	0.020 / 1.000	0.065 / 1.000	0.065 / 1.000
B/D	0.245 / 1.000	0.075 / 1.000	0.075 / 1.000	0.065 / 1.000

结果解读

B/D 是 scalar-coordinate TSTC 的 hard pair。projcos4 将 B/D FPR 从 0.245 降到 0.075，同时 TPR 和 LocAcc 均为 1.0。这说明 projected-token TSTC 不是只在 A/B 有效，而是能改善 hard pair 的 verifiability profile。

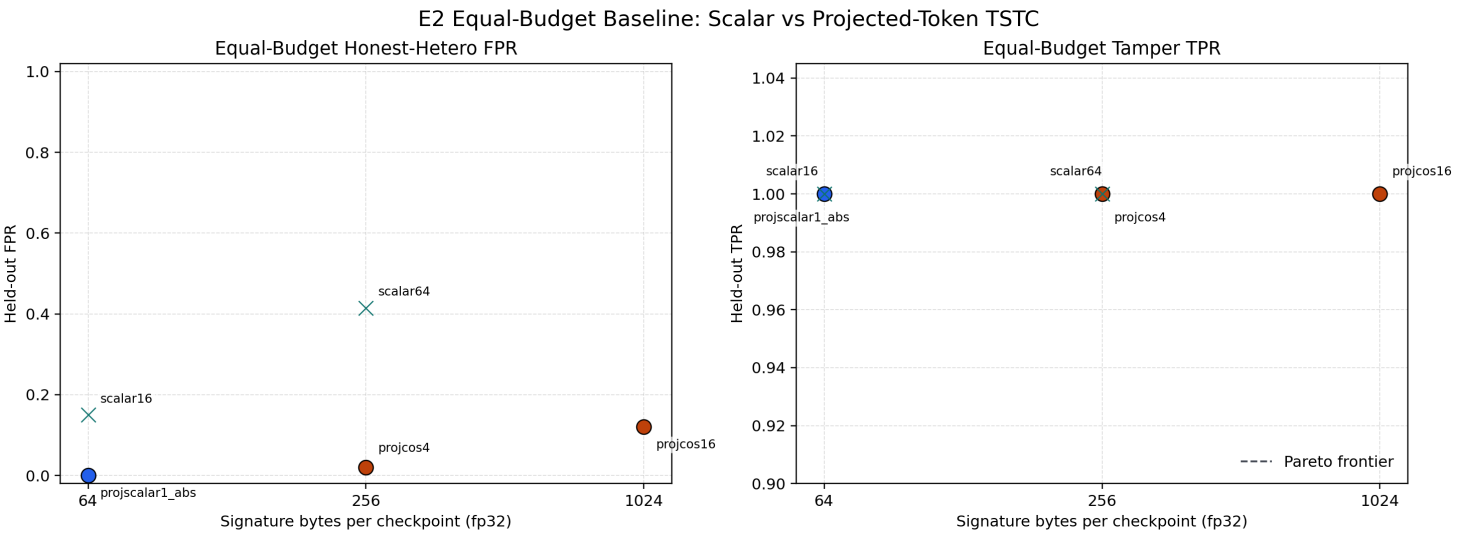
论文中应写：projected-token TSTC opens a better operating window for hard heterogeneous pairs。不要写成所有 pair 都已被完全解决。

3. 实验 B：Equal-budget Baseline

手册要求对照

手册要求	当前完成情况
Scalar-coordinate TSTC 16	已覆盖 scalar16
Scalar-coordinate TSTC 64	已覆盖 scalar64
Projected-scalar d=1 bridge	已覆盖 projscalar1_abs
Projected-token d=4 cosine	已覆盖 projcos4
Projected-token d=16 cosine	已覆盖 projcos16
x-axis 为 bytes/checkpoint 或 scalars/checkpoint	图中使用 bytes/checkpoint
标出 FPR/TPR tradeoff	已完成

主图



图说明：横轴是每个 checkpoint 的 signature payload bytes，纵轴分别展示 held-out FPR 与 tamper TPR。它回答“Projected-token 是否只是因为 sketch 更大”。关键对照是同为 256B/checkpoint 的 scalar64 与 projcos4：scalar64 FPR 为 0.415，projcos4 FPR 为 0.020，TPR 都是 1.000，所以收益不只是来自 payload 变大，而是来自 token-level geometry statistic。

主表

完整表见 `exp_e2_20260512_equal_budget_live_ab_selected_summary.csv` 。

Variant	Bytes/ckpt	Eval FPR	Eval TPR	LocAcc	selected_from_feasible
scalar16	64	0.150	1.000	1.000	0
scalar64	256	0.415	1.000	1.000	0
projscalar1_abs	64	0.000	1.000	1.000	1
projcos4	256	0.020	1.000	1.000	1
projcos16	1024	0.120	1.000	1.000	1

数据说明

`projscalar1_abs` 是 $16 \text{ tokens} \times 1 \text{ scalar} = 16 \text{ fp32 scalars} = 64\text{B/checkpoint}$ ，不是 256B。手册早期表格里的 256B 应视为算术口径误差。真正等预算对照中，`scalar64` 与 `projcos4` 都是 256B/checkpoint；`scalar64` FPR 为 0.415，`projcos4` FPR 为 0.020。

结果解读

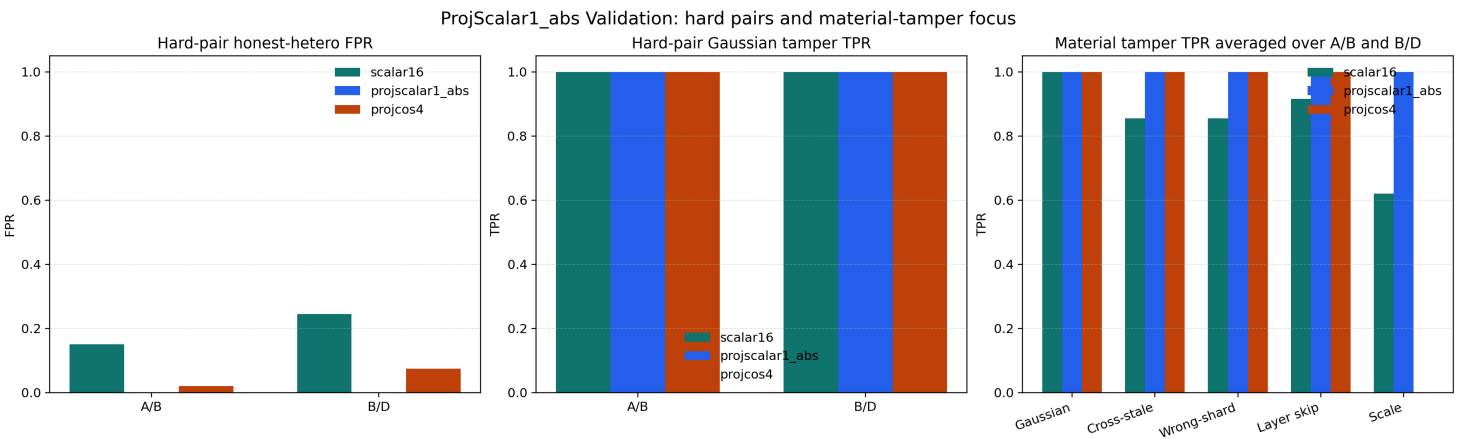
结果支持“ProjCos 的收益不是简单来自更大 sketch，而是来自 token-level geometry statistic”。在同为 256B/checkpoint 的情况下，`projcos4` 明显优于 `scalar64`。

补充：projscalar1_abs 多 seed / 全 pair 稳定性

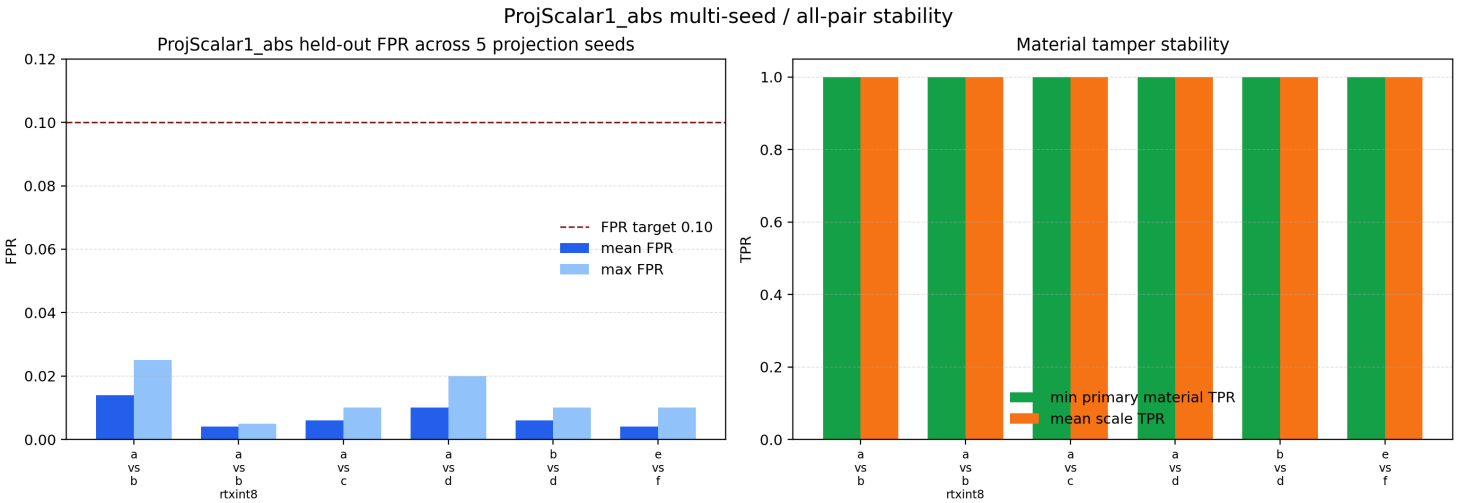
为避免把 `projscalar1_abs` 的 A/B 单点好结果误判为 pair-specific 或 seed-specific 偶然性，已补做稳定性实验：

- 覆盖 6 个 strict pair：A/B、A/B-rtxint8、A/C、A/D、B/D、E/F。
- 覆盖 5 个 projection seed：777 / 1001 / 2027 / 3407 / 9001。
- 每个 pair/seed 都重新用 calibration split 选 operating point，再到 held-out eval 上报告。
- 产物见 `exp_e2_20260512_projscalar1_abs_multiseed_stability_report.md`。

先做的 A/B 与 B/D validation 如下：



图说明：左侧比较 A/B、B/D 的 held-out FPR；中间比较 Gaussian tamper TPR；右侧比较 material focus attacks 的平均检测率。projscalar1_abs 在 A/B 与 B/D 上都是 64B/checkpoint，FPR 为 0.000，TPR 为 1.000；右侧也显示它对 semantic substitution、layer-skip、scale perturbation 都达到 1.000。这说明它不是只比 scalar16 多一点工程优化，而是保留了 token 向量的随机投影信息和幅值信息。



图说明：左侧给出 6 个 pair 在 5 个 projection seed 下的 mean/max held-out FPR，虚线是 0.10 FPR 目标；右侧给出 primary material tamper 的最小 TPR 和 scale perturbation 的平均 TPR。所有 pair 的 max FPR 都不超过 0.025，所有 primary material TPR 和 scale TPR 都为 1.000。这基本排除了“只在 A/B 或单一 seed 上碰巧好”的解释。

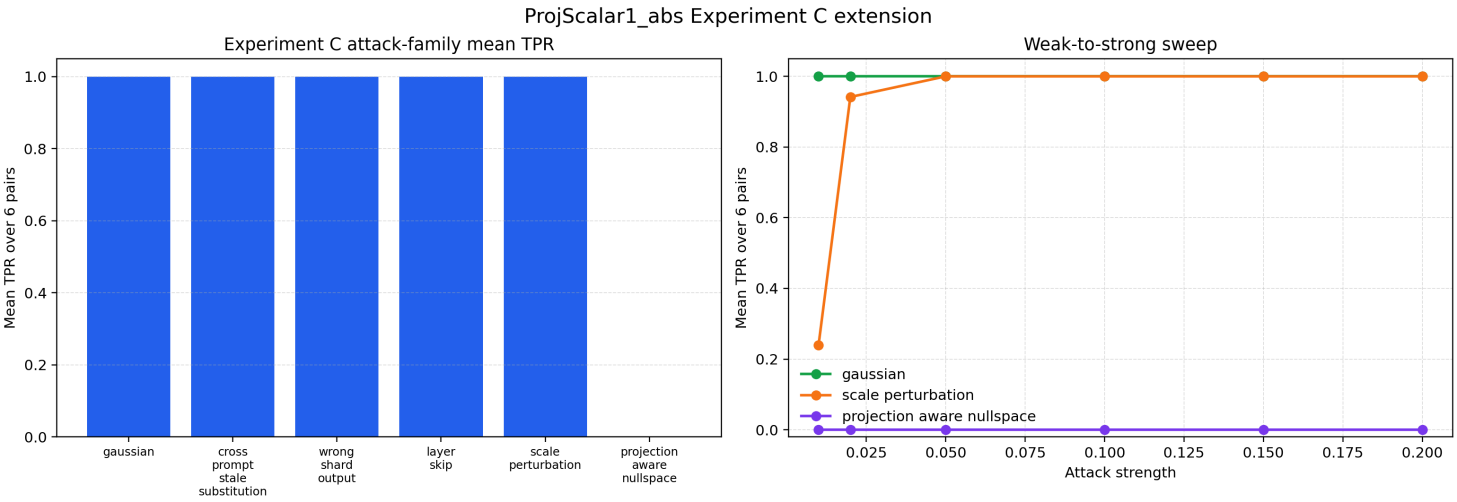
总体结果：

Runs	selected feasible rate	Mean eval FPR	Max eval FPR	Min eval TPR	Min primary material TPR	Min scale TPR
30	1.000	0.0073	0.025	1.000	1.000	1.000

这个结果说明 projscalar1_abs 不是只在 A/B 或单一随机种子上成立。它表现好的原因是：每个投影标量不是原始 sparse coordinate，而是整个 hidden vector 的随机线性混合，因此能捕获分散在很多 hidden 维度上的差异；同时它使用 absolute projected gap，保留 norm/scale 信息，所以能覆盖 projcos4 的 scale-only 盲点。

论文中建议的定位不是“替代 projcos4”，而是：projscalar1_abs 是一个很强的低预算 norm-sensitive bridge / hybrid candidate，可与 projcos4 组合成 cosine + projection/norm gap verifier。

进一步补充的实验 C extension 如下：



图说明：左侧是 6 个 strict pair 上的 attack-family 平均 TPR；右侧是 weak-to-strong strength sweep。projscalar1_abs 对 gaussian、cross-prompt stale、wrong-shard output、layer-skip、scale perturbation 在 strength=0.15 时均为 1.000；scale sweep 显示 strength=0.01 时平均 TPR 为 0.239，0.02 时升到 0.942，0.05 及以上为 1.000。同时，projection-aware null-space attack 在所有 strength 上 TPR 均为 0.000，明确展示 d=1 投影在 white-box/adaptive setting 下的可规避边界。

审计结论：补充实验结果自洽，未发现 calibration/evaluation 泄漏或从 held-out eval 反向挑选 seed 的问题。新增 projection-aware null-space attack 的投影矩阵与 verifier 使用的矩阵一致，因此 0 检出是有效边界结果。需要保留的科学边界是：null-space attack 证明 adaptive evasion 可能性，但当前没有额外证明该攻击一定 output-affecting；projscalar1_abs 仍未完整并入正式 E5 policy replay，因此当前应作为强补充证据和 hybrid candidate，而不是替换 E5 主线 profile。

4. 实验 C：Material Tamper Protocol 重写

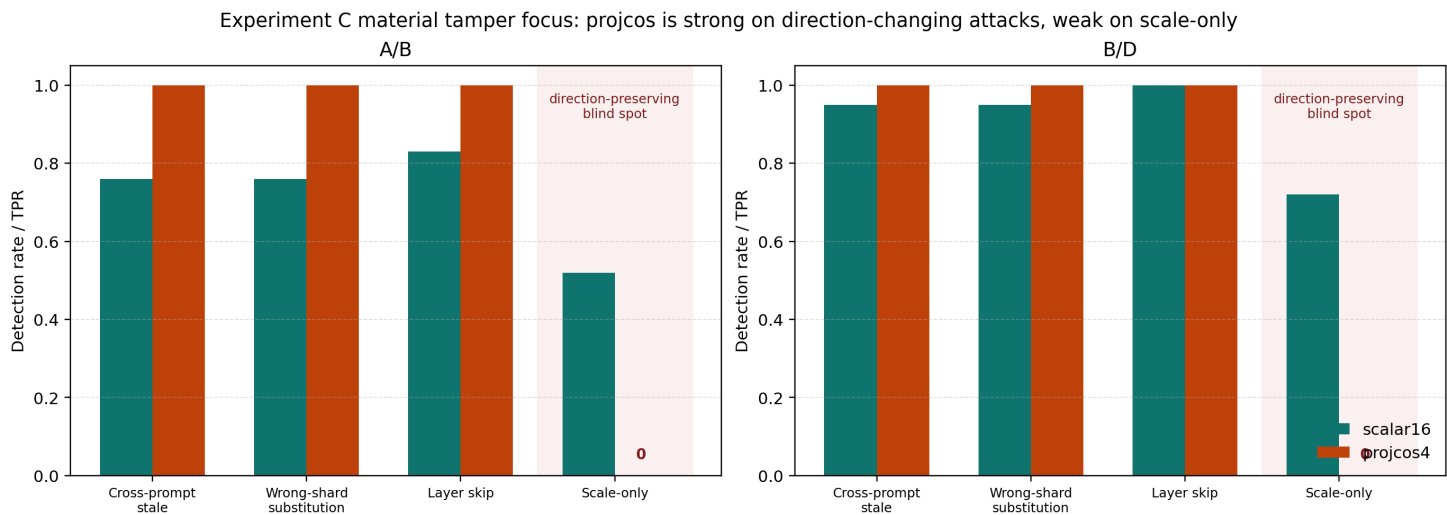
实验 C 图表中的 A/B、A/C、A/D、B/D、E/F 都是匿名执行栈 pair label，不是算法变量。E/F 对应原始捕获目录 t4strict_pair_e_vs_f_40_200，含义是第 E 个执行栈与第 F 个执行栈之间的异构 pair 对照。

手册要求对照

手册要求	当前完成情况
Wrong-shard output	已覆盖 wrong_shard_output
Stale checkpoint replay	已覆盖 same_prompt_old_run_replay 和 cross_prompt_stale_substitution
Layer skip / scale perturbation	已覆盖 layer_skip 与 scale_perturbation
Output-affecting subset	已完成 focus matrix next-token top-k 子实验
Detection-vs-attack-strength 曲线	已完成 gaussian 与 scale_perturbation sweep；projscalar1_abs extension 另补 projection-aware null-space sweep
First mismatch localization	已输出 detail 与 LocAcc

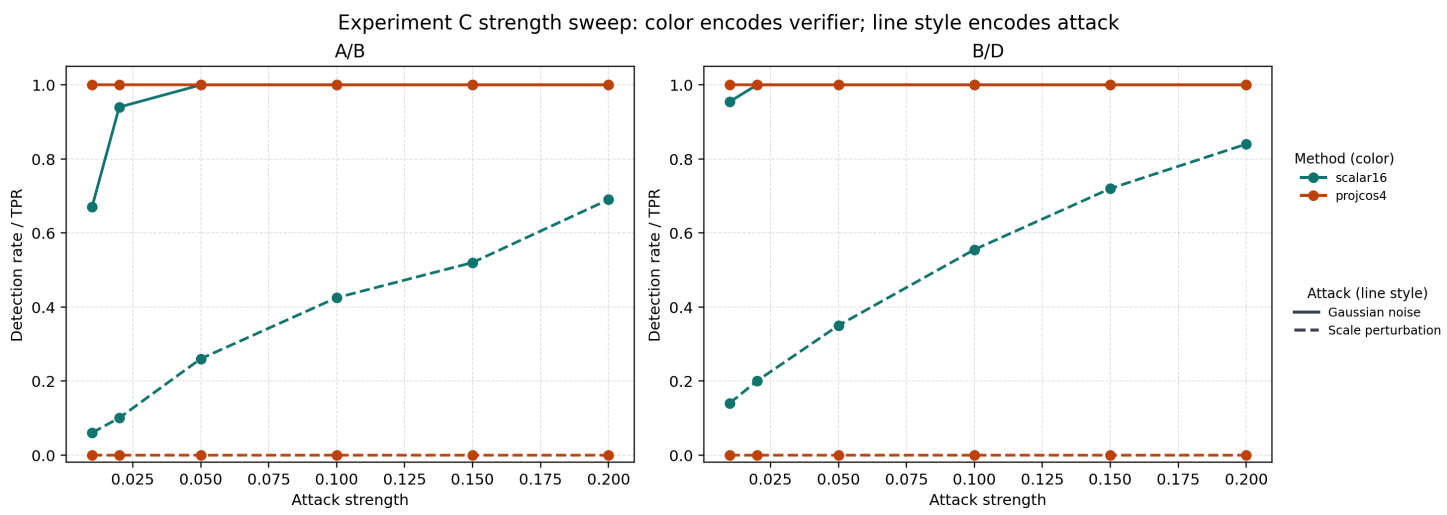
手册要求	当前完成情况
Statistical/material tamper 分层	已输出 attack_layer

主图：Material Focus



图说明：这张图聚焦 material tamper 的核心攻击族，比较 scalar16 与 projcos4 在不同 pair/attack 上的 TPR。读图重点是：projcos4 对 cross-prompt stale、wrong-shard output、layer-skip 这类方向改变/语义替换攻击接近满检出，但对 scale_perturbation 明确为 0 或接近 0。这不是漏画，而是 cosine-only sketch 的方向归一化边界。

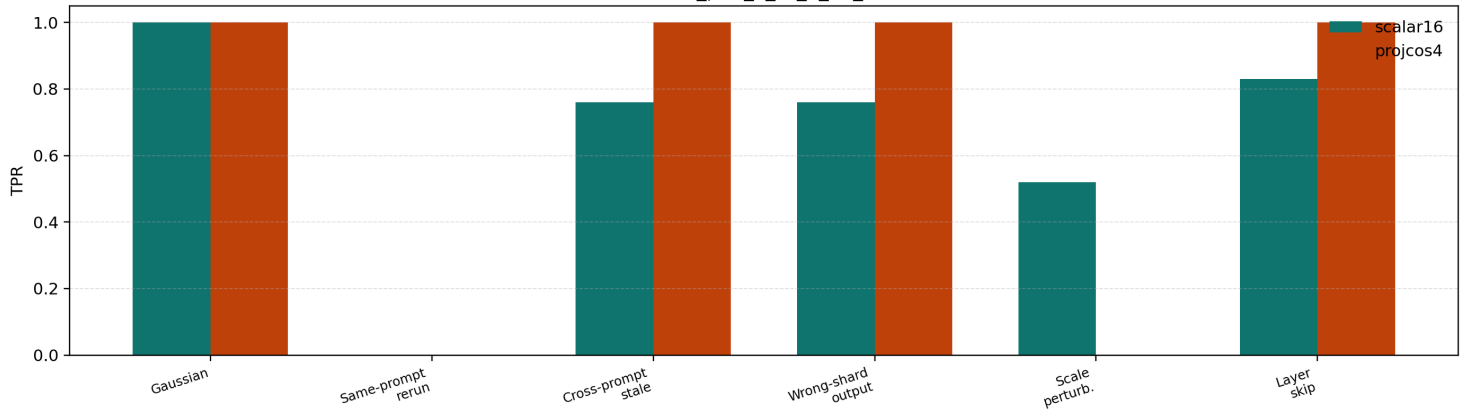
主图：Strength Sweep



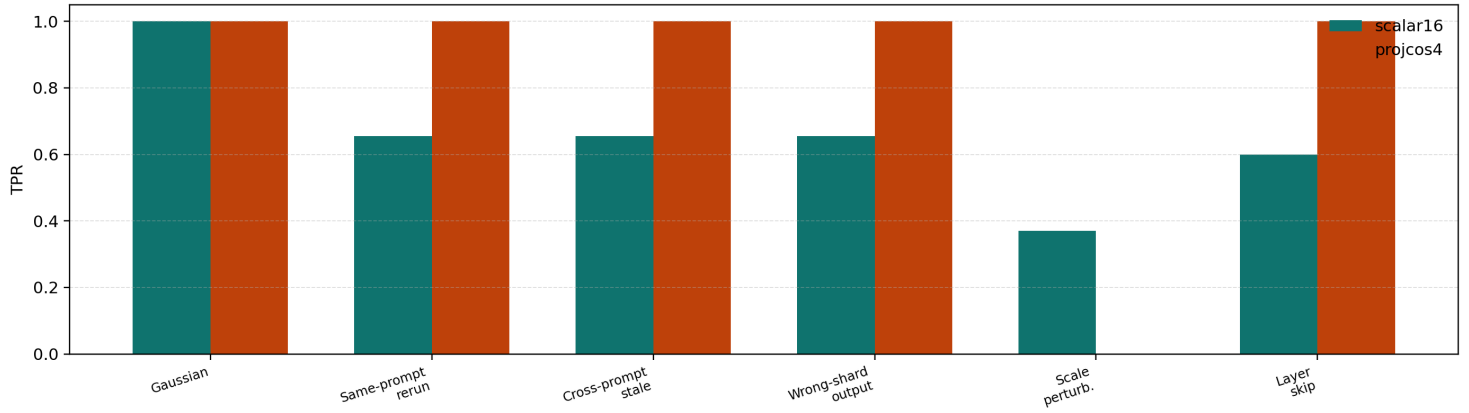
图说明：这张图展示 tamper strength 从 0.01 到 0.20 变化时的 detection curve。Gaussian 噪声强度上升时，projcos4 和 scalar16 都能保持高检测；scale perturbation 上，projcos4 因为只比较方向而持续失败，scalar16 会随 scale 变大逐步变好。它支撑的结论是：不同 tamper family 需要不同统计量，不能把 cosine-only verifier 写成通用 tamper detector。

主图：Focus TPR

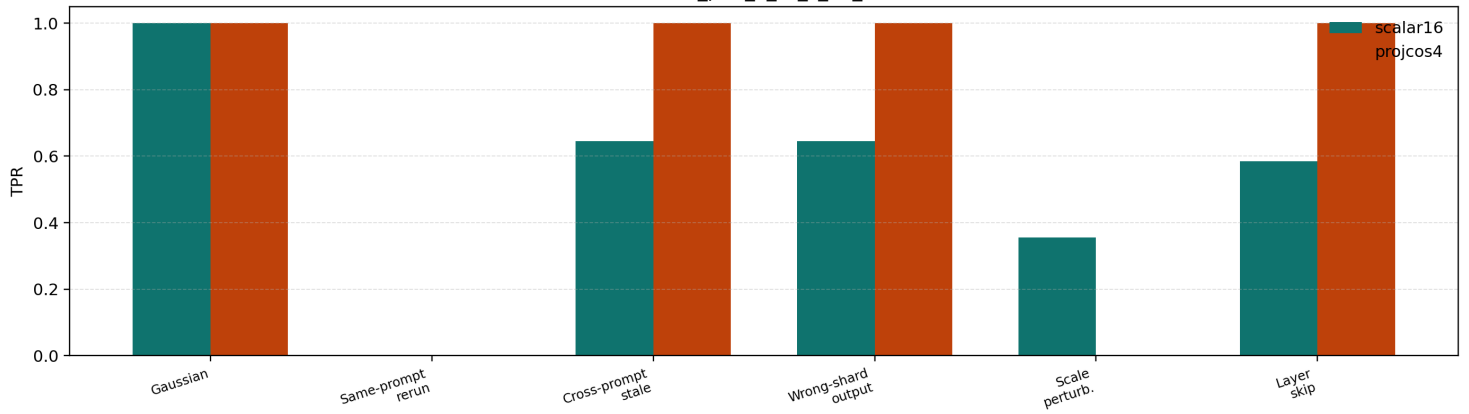
Full Material-Tamper Matrix: TPR for Scalar16 vs ProjCos4
t4strict_pair_a_vs_b_40_200



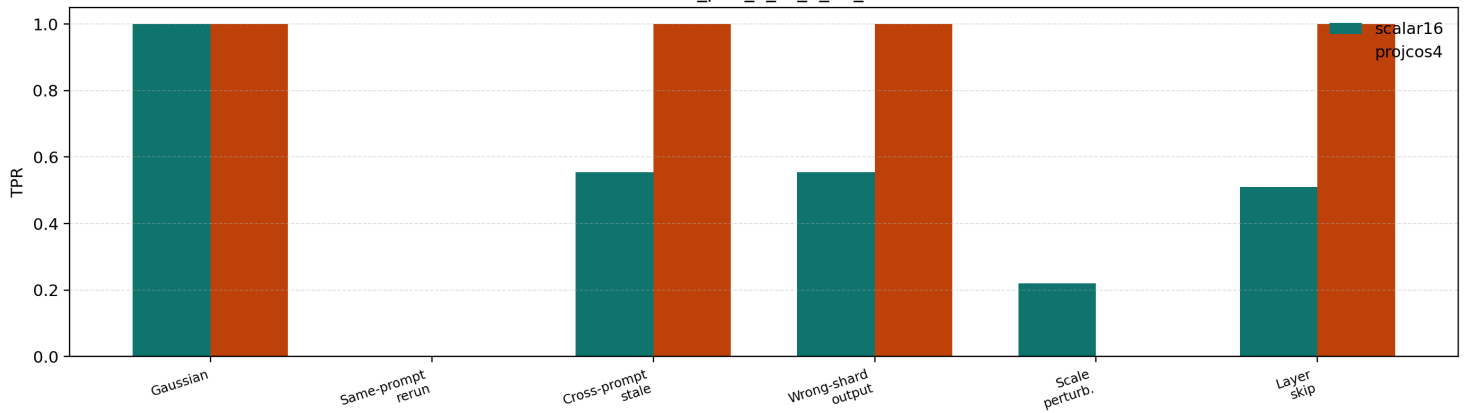
t4strict_pair_a_vs_b_rtxint8_40_200



t4strict_pair_a_vs_c_40_200

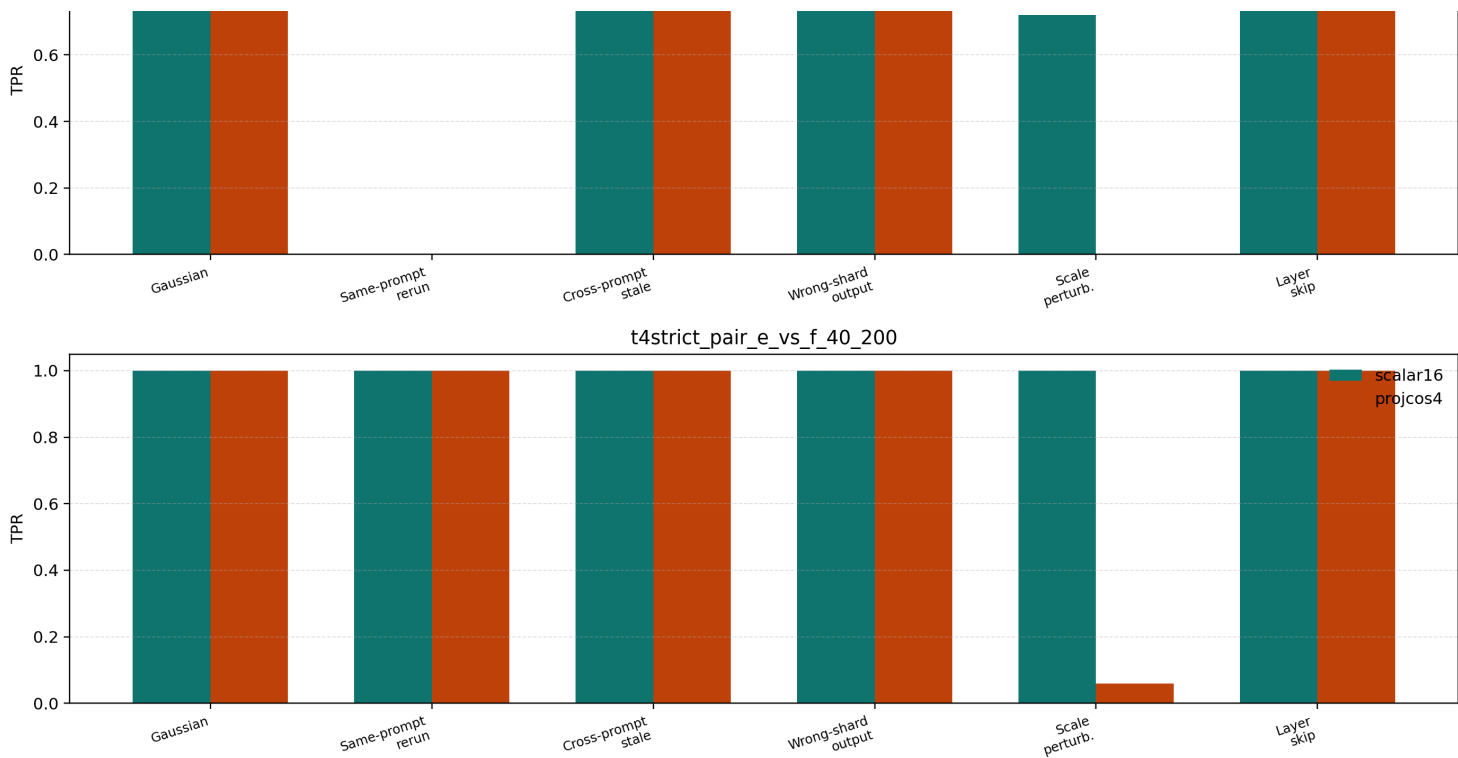


t4strict_pair_a_vs_d_40_200



t4strict_pair_b_vs_d_40_200



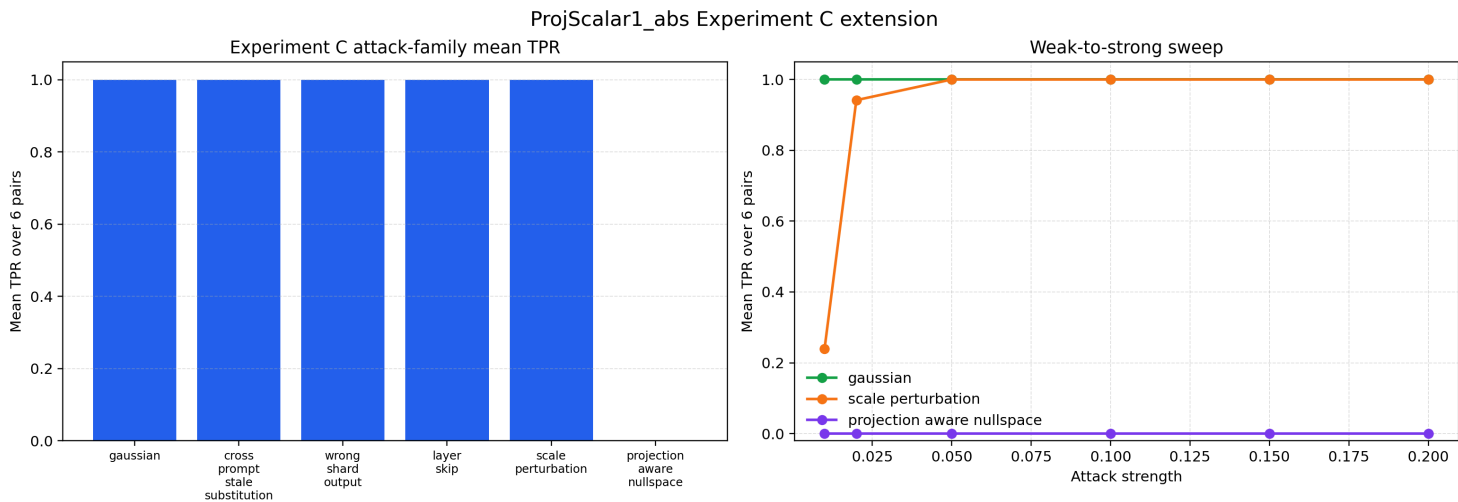


图说明：这张图把 full matrix 中最重要的 TPR 对照压缩到主文视角，重点显示 gaussian / cross_prompt_stale_substitution / wrong_shard_output / layer_skip / scale_perturbation 。它和 Material Focus 图互相印证：方向改变类攻击上 projcos4 很强，scale-only 上失败。论文应把它写成 tamper-family differentiation，而不是单一胜负榜。

补充：projscalar1_abs 的实验 C 扩展

为验证 projscalar1_abs 是否在实验 C 的完整攻击家族上也稳定有效，已补做 6-pair focus matrix、weak-to-strong sweep，以及 projection-aware null-space attack。

产物见 exp_e2_20260512_projscalar1_abs_experiment_c_report.md 。



结果摘要：

Attack family	Mean TPR	Min TPR	Mean LocAcc
gaussian	1.000	1.000	1.000
cross_prompt_stale_substitution	1.000	1.000	1.000
wrong_shard_output	1.000	1.000	1.000
layer_skip	1.000	1.000	1.000
scale_perturbation	1.000	1.000	1.000
projection_aware_nullspace	0.000	0.000	0.000

弱攻击 sweep 的关键结果：

Attack	strength=0.01	strength=0.02	strength=0.05+
gaussian	1.000	1.000	1.000
scale_perturbation	0.239	0.942	1.000
projection_aware_nullspace	0.000	0.000	0.000

这说明 projscalar1_abs 对普通实验 C 攻击族非常强，尤其补上了 projcos4 在 scale-only 上的盲点。但 projection-aware null-space attack 也清楚暴露了 d=1 随机投影的白盒边界：如果攻击者知道 projection vector，可以让扰动近似落在投影核空间里，使 projected absolute gap 维持很小。因此论文中应把它定位为 norm-sensitive hybrid component，而不是单独的通用安全 verifier。

Full Matrix 主表

完整表见 exp_e2_20260512_material_tamper_full_matrix_attack_summary.csv。

Pair	Variant	Gaussian	Cross-prompt stale	Wrong-shard	Layer-skip	Scale perturbation
A/B	scalar16	1.00	0.76	0.76	0.83	0.52
A/B	projcos4	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
B/D	scalar16	1.00	0.95	0.95	1.00	0.72
B/D	projcos4	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00

Output-affecting Subset

完整 output-affecting 表见 exp_e2_20260512_output_affecting_subset_summary.csv。

这个子实验从 clean/attacked C2 replay layers 16-23 到 next-token logits。若 top1_changed == 1 或 top-5 token set 发生变化，则标记为 output-affecting。它是 next-token top-k 级别，不是完整 generation 文本级别。

Variant	Attack	Mean output-affecting TPR
projcos4	gaussian	1.0000
projcos4	cross_prompt_stale_substitution	1.0000
projcos4	wrong_shard_output	1.0000
projcos4	layer_skip	1.0000
projcos4	scale_perturbation	0.0107
scalar16	gaussian	1.0000
scalar16	cross_prompt_stale_substitution	0.7573
scalar16	wrong_shard_output	0.7573
scalar16	layer_skip	0.7542
scalar16	scale_perturbation	0.5516

结果解读

实验 C 应被解释为 tamper-family differentiation study。projcos4 对 direction-changing 或 semantic-substitution attacks 很强，包括 cross-prompt stale、wrong-shard 和 layer-skip；但对 direction-preserving scale_perturbation 失败。这不是代码 bug，而是 cosine-only sketch 的数学边界：cosine 主要比较方向，天然弱化 norm change。

论文中建议写：

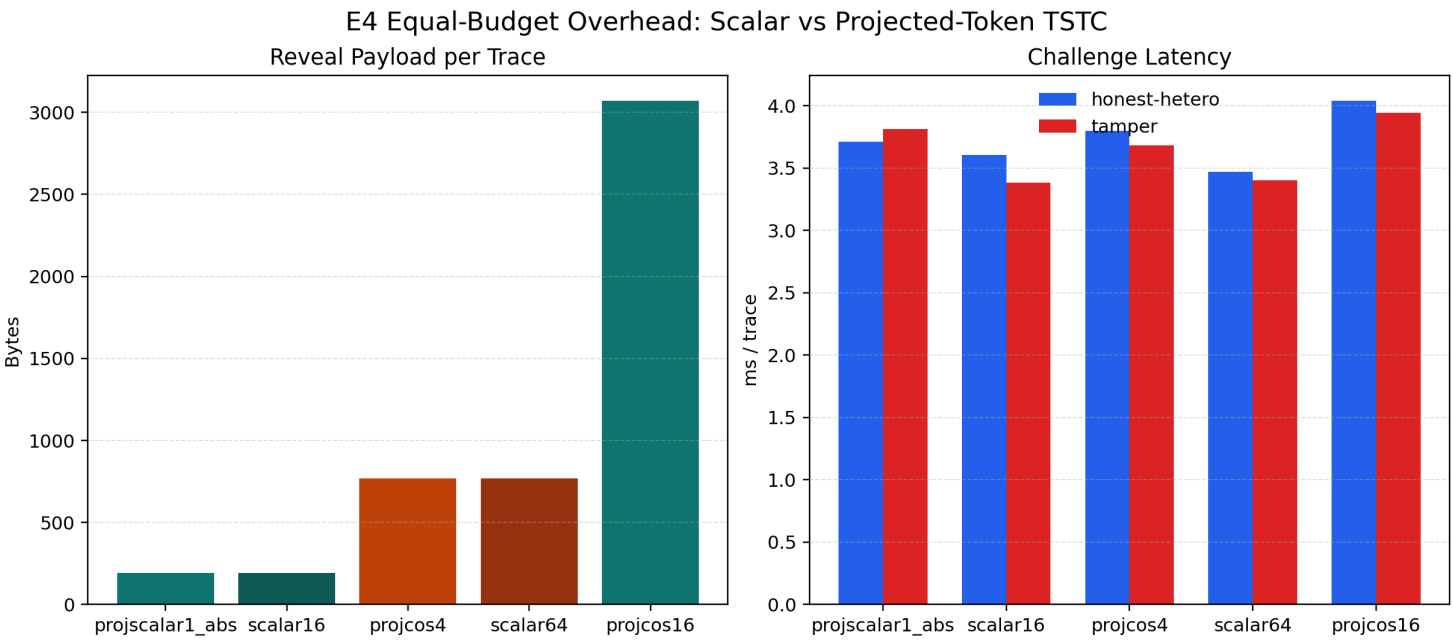
- 可以写：Projected-token TSTC strongly detects direction-changing material tamper.
- 必须写：Scale-only attacks require norm-sensitive or hybrid sketch.
- 不要写：ProjCos universally dominates all material tamper.

5. 实验 D：Projected-token TSTC Overhead

手册要求对照

手册要求	当前完成情况
Bytes/checkpoint	已输出
Bytes/trace for 3 checkpoints	已输出
Commitment size	已输出
Sketch/replay/compare runtime	已输出 detail/summary
Challenge latency	已输出
Network reveal payload	已用 reveal payload 表示

主图



图说明：这张图同时展示 payload 和 challenge-time latency。scalar16 与 projscalar1_abs 都是 64B/checkpoint、192B/trace；projcos4 是 256B/checkpoint、768B/trace；projcos16 是 1024B/checkpoint、3072B/trace。latency 都在几毫秒级，说明 projected-token sketch 不是免费，但作为 challenge-time verifier 是 bounded/compact 的。

主表

完整表见 exp_e4_20260512_equal_budget_live_ab_main_table.csv。

Variant	Bytes/ckpt	Bytes/trace	Honest-hetero latency ms	Tamper latency ms
scalar16	64	192	3.603487	3.381667
scalar64	256	768	3.468791	3.402573
projscalar1_abs	64	192	3.708742	3.813726
projcos4	256	768	3.798230	3.683724
projcos16	1024	3072	4.040801	3.943448

结果解读

Projected-token TSTC 的开销确实高于 scalar16，但仍是小 sketch：projcos4 为 768B/trace，projcos16 为 3072B/trace。挑战路径 latency 仍为几毫秒级。论文中应写“bounded enough for challenge-time or high-risk-pair verification”，不要写“nearly free”。

边界：这张 overhead 表基于 A/B live equal-budget setting；E5 使用它作为 measured profile 的 overhead input，不代表所有 pair 的 overhead 都逐一在线实测。

6. 实验 E：Placement 使用 Measured Profile

手册要求对照

手册要求	当前完成情况
pair risk class	已在 verification profile matrix 输出
expected challenge workload	已在 policy compare 输出
expected false dispute cost/risk	已输出 false dispute risk
sketch budget requirement	已输出 bytes/checkpoint 和 bytes/trace
random policy	已覆盖
cost-only policy	已覆盖
network-aware policy	已覆盖
reputation-aware policy	已覆盖
verification-aware / risk-constrained	已覆盖
adaptive-verifier placement	已覆盖原型；当前 candidate set 主要体现 scalar16 到 projcos4
latency/goodput/challenge/workload/risk/risk-adjusted goodput	已覆盖
Pareto frontier	已输出
bar/risk stack	已输出
policy metrics table	已输出

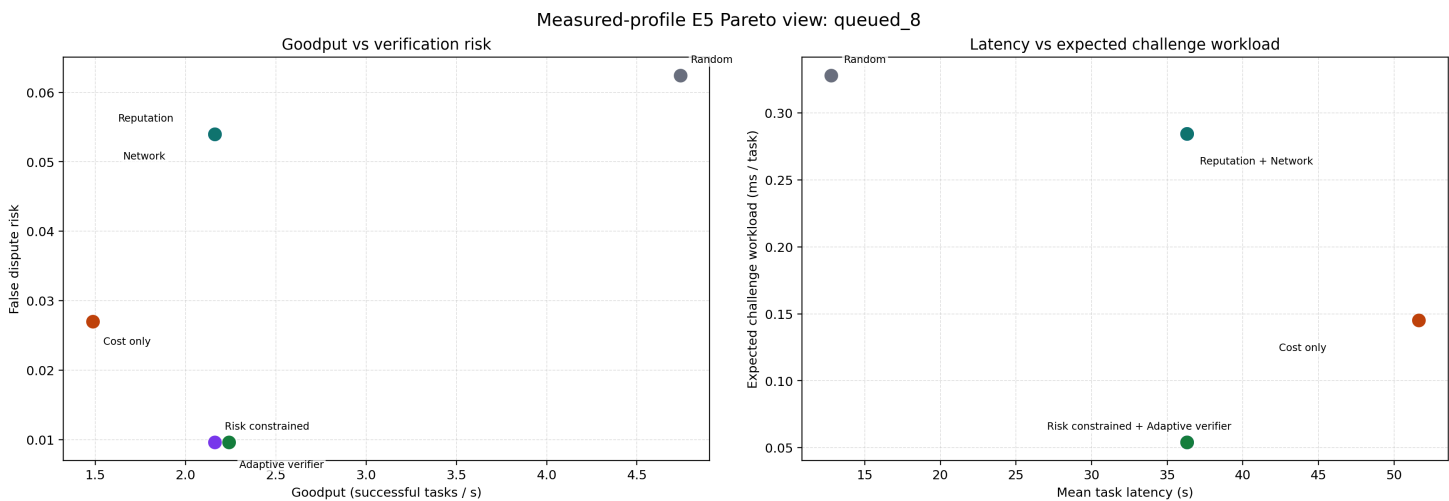
Profile Matrix

完整表见 exp_e5_20260512_verification_profile_matrix.csv 。

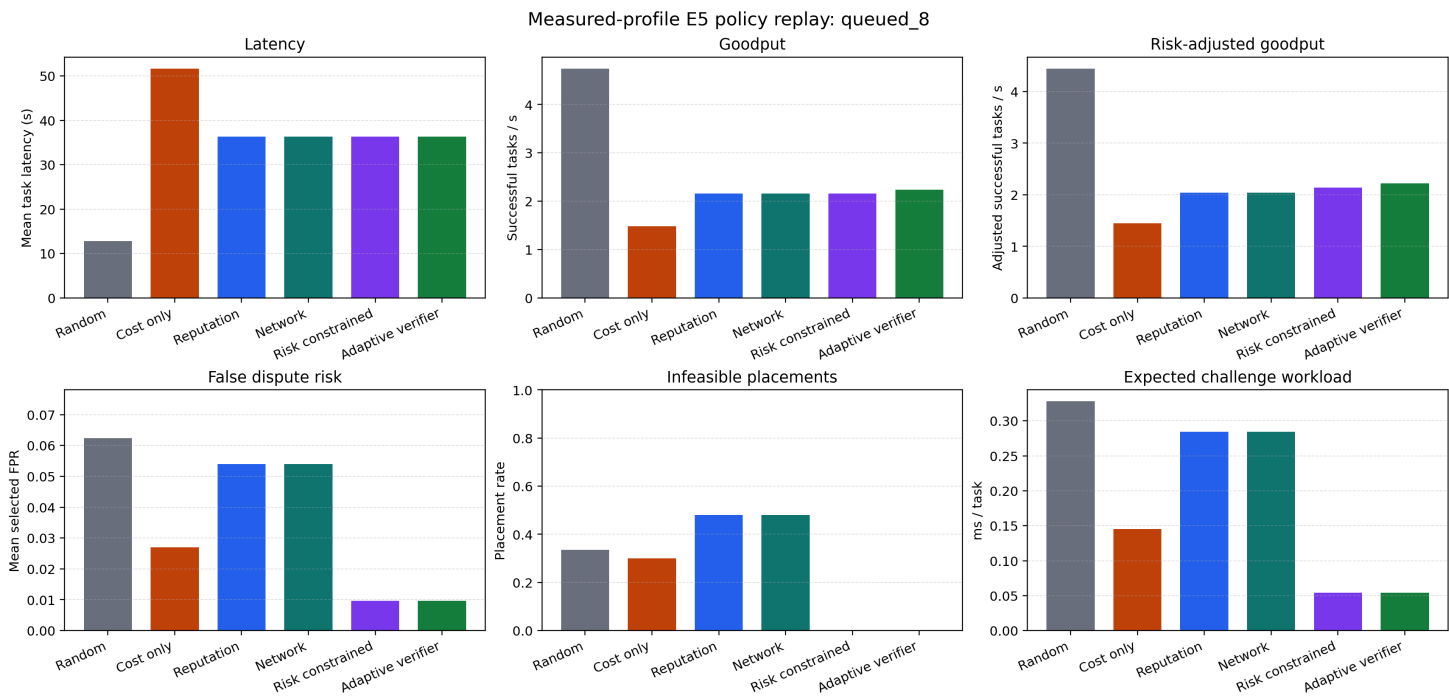
Risk class	Count
low-risk	15
medium-risk	4
high-risk	5
unverifiable	6

Feasible rows under alpha=0.10, beta=0.90 : 15/30 。

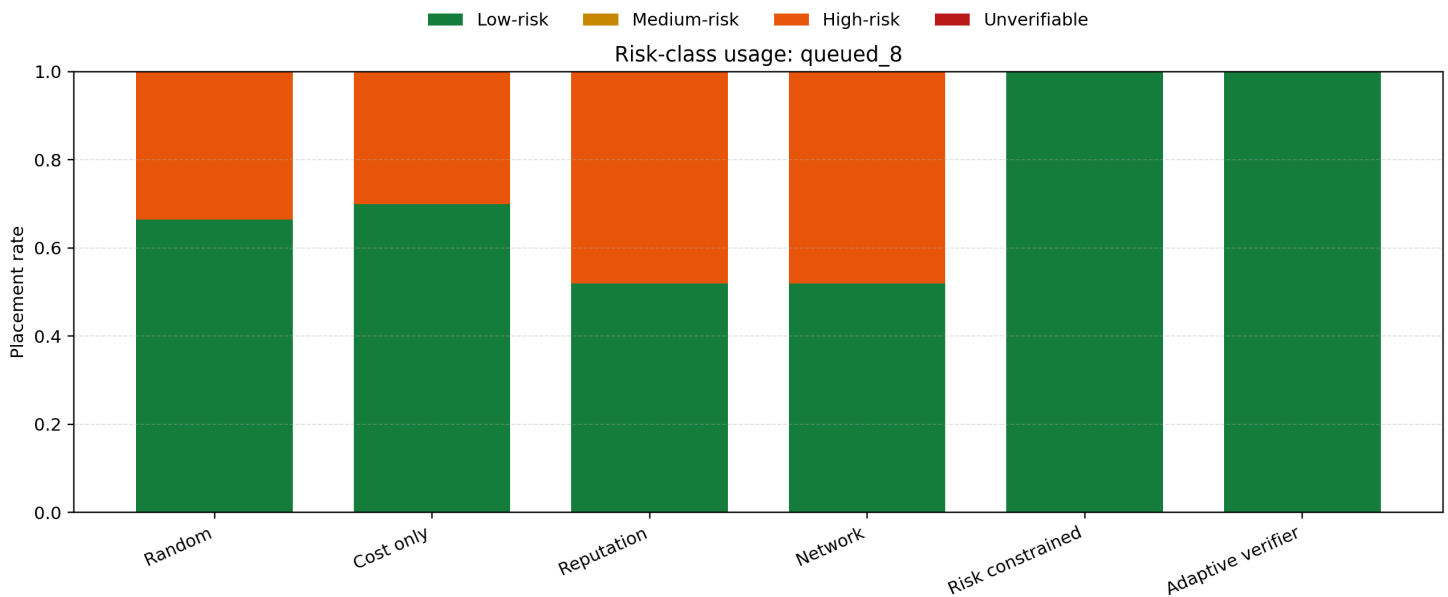
E5 图：Queued Workload



图说明：左图是 goodput 与 false dispute risk 的 Pareto 视角，右图是 latency 与 expected challenge workload。risk_constrained 与 network_aware 在 queued workload 下 goodput 相同，但 risk_constrained 的 expected challenge workload 从 0.284592 降到 0.054005，false dispute risk 从 0.054000 降到 0.009600。这张图支撑“verification-aware 不是追求最低 latency，而是在相近 SLO 下降低验证风险”。

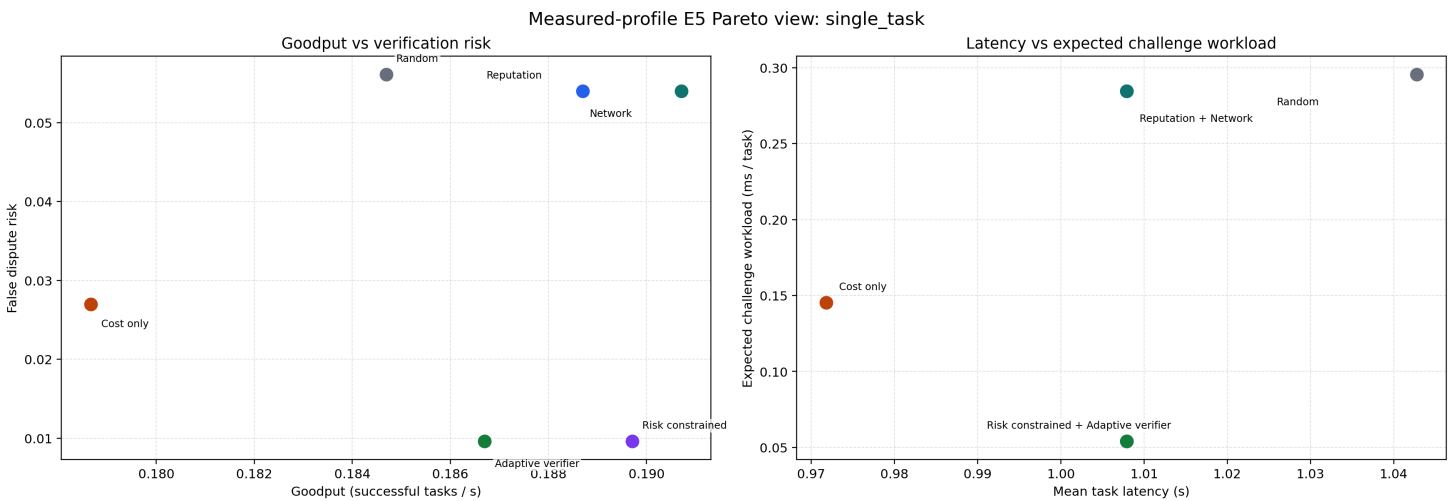


图说明：这张柱状图把 queued workload 下每个 policy 的 latency、goodput、risk-adjusted goodput、false dispute risk、infeasible placements 和 expected challenge workload 放在一起。它显示 random 虽然 goodput 最高，但风险和 infeasible usage 更高；risk_constrained 与 adaptive_verifier 把 infeasible rate 压到 0，同时显著降低 expected challenge workload。

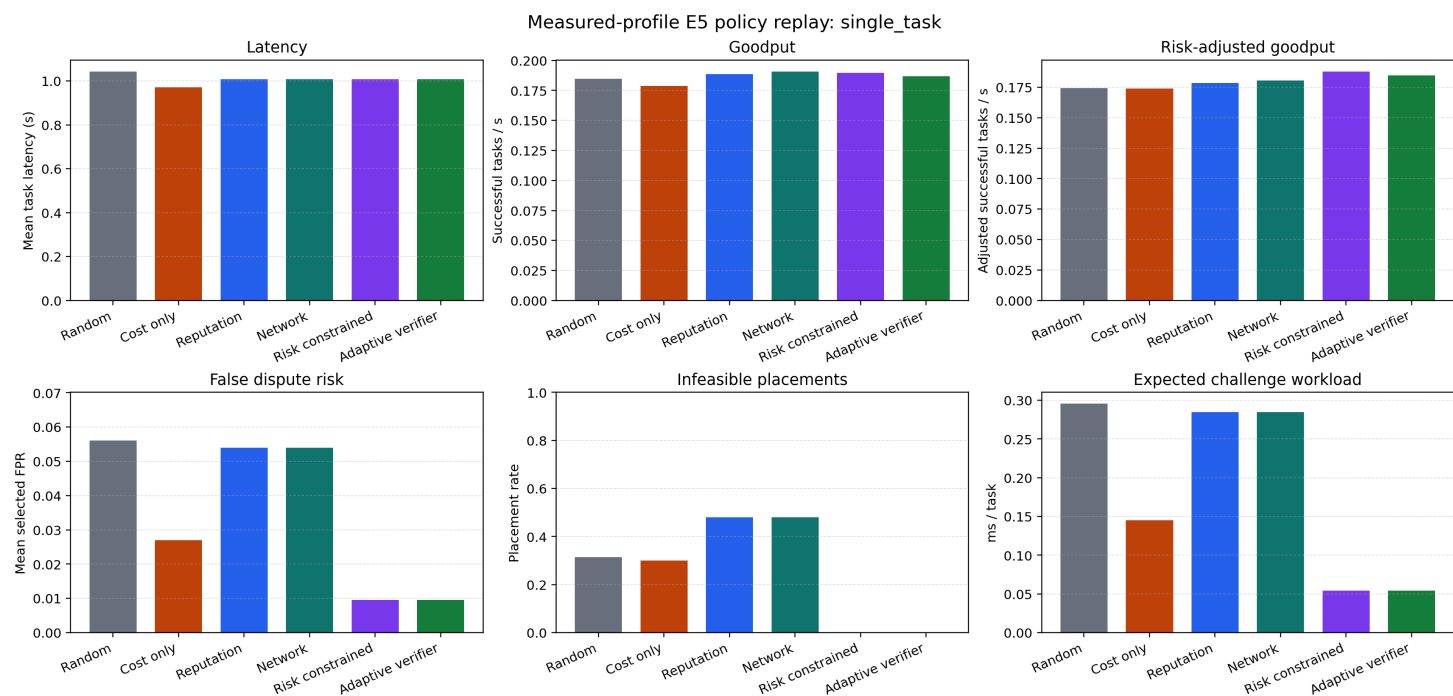


图说明：这张堆叠图展示每个 policy 使用 low/medium/high/unverifiable placement 的比例。risk_constrained 和 adaptive_verifier 避免了 unverifiable placements；reputation_aware 与 network_aware 仍会使用较多 infeasible/high-risk 组合。这直接对应手册 7.6 的 unverifiable pair usage rate 要求。

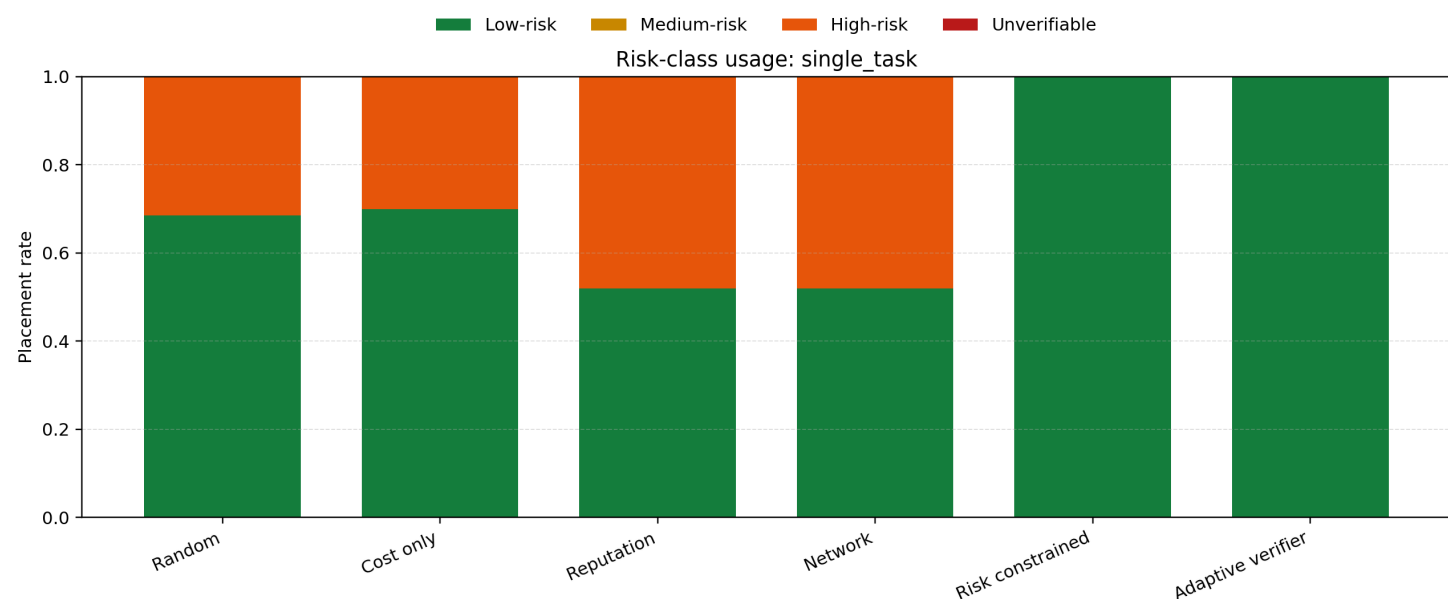
E5 图：Single-task Workload



图说明：Single-task workload 下，policy 的 latency 差异较小，因此重点看 false dispute risk 和 expected challenge workload。risk_constrained 在接近的 latency/goodput 下把 false dispute risk 降到 0.009600，expected challenge workload 降到 0.054005，说明 placement 风险控制不是 queued workload 的偶然现象。



图说明：这张图把 single-task workload 的六个指标展开。cost_only latency 最低但仍有 0.300 infeasible rate；risk_constrained latency 略高，却把 infeasible rate 降到 0，并给出最高或接近最高的 risk-adjusted goodput。它支撑“不要把 E5 目标写成 latency 最低”的论文表述。



图说明：这张图显示 single-task 下不同 policy 的 placement risk composition。risk_constrained 与 adaptive_verifier 主要使用 feasible low-risk choices；random/cost_only/reputation/network 仍混入 high-risk 或 unverifiable choices。它说明 risk-aware placement 是对 pair/signature 可验证性的结构性约束，而不是事后报警。

Policy Compare 主表

完整表见 `exp_e5_20260512_measured_profile_mainline_policy_compare.csv`。

Workload	Policy	Latency s	Goodput	Expected challenge workload ms/task	False dispute risk	Infeasible rate	Risk-adjusted goodput
single_task	random	1.042742	0.184689	0.295493	0.056100	0.315	0.174328
single_task	cost_only	0.971796	0.178667	0.145264	0.027000	0.300	0.173843
single_task	reputation_aware	1.007899	0.188704	0.284592	0.054000	0.480	0.178514
single_task	network_aware	1.007899	0.190712	0.284592	0.054000	0.480	0.180413
single_task	risk_constrained	1.007899	0.189708	0.054005	0.009600	0.000	0.187887
single_task	adaptive_verifier	1.007899	0.186697	0.054005	0.009600	0.000	0.184905
queued_8	random	12.781498	4.741068	0.327945	0.062425	0.335	4.445107
queued_8	cost_only	51.636917	1.485707	0.145264	0.027000	0.300	1.445593
queued_8	reputation_aware	36.310436	2.160597	0.284592	0.054000	0.480	2.043924
queued_8	network_aware	36.310436	2.160597	0.284592	0.054000	0.480	2.043924
queued_8	risk_constrained	36.310436	2.160597	0.054005	0.009600	0.000	2.139855
queued_8	adaptive_verifier	36.310436	2.240619	0.054005	0.009600	0.000	2.219109

结果解读

E5 的正确结论不是“verification-aware placement latency 最低”。它的目标是 under similar latency/goodput SLO，降低 verification risk。

在 queued_8 workload 中，network_aware 与 risk_constrained goodput 都为 2.160597，但 risk_constrained 将 infeasible rate 从 0.480 降到 0.000，将 expected challenge workload 从 0.284592 降到 0.054005，将 false dispute risk 从 0.054000 降到 0.009600。这正好支撑手册 7.6 的论文主张。

边界：E5 是 measured-profile policy replay under a modeled placement workload，不是 live online scheduler deployment。Adaptive verifier 当前是原型路径，主要体现为在候选集中从 scalar16 升级到 projcos4；不是完整多级在线 verifier scheduler。

7. 论文中可直接使用的主张

主张	支撑实验	建议写法
Scalar-coordinate TSTC cheap but weak	A/B/C/D	Sparse scalar sketches expose a false-positive/detection tradeoff under heterogeneity.

主张	支撑实验	建议写法
Projected-token TSTC improves operating window	A/B	Projected-token sketches retain token-level geometry and improve the FPR/TPR tradeoff.
Projected-token TSTC detects direction-changing tamper	C	ProjCos is strong on semantic substitution and layer-skip material tamper.
Scale-only attacks are a limitation for cosine-only sketch	C/C-output	Cosine-only sketches are weak against direction-preserving scale perturbations.
Norm-sensitive projection gap complements cosine	B/C-extension/D	<code>projscalar1_abs</code> detects ordinary scale/material tamper at 64B/checkpoint but fails projection-aware null-space attacks, motivating hybrid verification.
Projected-token overhead is bounded	D	Projected-token sketches increase payload but remain compact for challenge-time verification.
Verifiability should guide placement	E	Verification-aware placement reduces infeasible/high-risk placements and challenge workload under similar SLO.

8. 不应写的过强表述

不应写	原因
TSTC solves heterogeneous verification	当前结果支持 <code>profile/constraint</code> ，不支持 <code>universal verifier</code>
ProjCos universally dominates all tamper	<code>scale_perturbation</code> 明确失败
<code>projscalar1_abs</code> is adaptively secure by itself	projection-aware null-space attack 明确 0 检出
Output-affecting subset covers full generation	当前是 next-token top-k
Experiment C is online adversarial deployment	当前是 offline replay on real captures
E5 is live scheduler deployment	当前是 measured-profile policy replay
Projected-token overhead is nearly free	它比 <code>scalar</code> 更大，应写 <code>bounded/compact</code>

9. 最终交付判断

本文件夹已经包含手册实验部分要求的全部主结果：图、表、CSV 数据、报告和关键脚本。A/B/C/D/E 实验可以作为DDL 冲刺版论文 Evaluation 的交付基础。

最稳妥的论文主线是：

VeriEdge treats low-cost verifiability as a placement constraint. TSTC is a tolerance-aware checkpoint-sketch chain family. Sparse scalar TSTC is a cheap baseline that exposes the difficulty of heterogeneous verification, while projected-token TSTC preserves token-level geometry and improves the practical operating window for direction-changing material tamper. A norm-sensitive random-projection gap sketch such as `projscalar1_abs` complements cosine sketches by detecting ordinary scale perturbations at low payload, while projection-aware null-space attacks motivate hybrid rather than single-statistic verification. The resulting measured risk/cost profile lets the orchestrator avoid or upgrade high-risk pair/signature choices.